실전반 1회차 실습 4 — 두 원인을 비교하는 관계 그림

자료 다운로드와 작업 공간 열기

같은 냉각 성능 저하를 일으키는 두 원인을 증거와 조치가 다른 관계 그림으로 만들겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

설비와 증상에서 출발하기

설비와 오일 쿨러부터 놓겠습니다. 유온 센서와 유온 상승도 추가하고, 가운데에는 냉각 성능 상실을 놓습니다. 센서는 값을 읽는 대상이고 증상은 관측한 현상이므로 서로 다른 노드입니다.

설비가 오일 쿨러를 구성 요소로 가진다는 연결을 만듭니다. 오일 쿨러는 유온 센서가 계측하고, 유온 상승은 그 센서에서 관측됩니다. 유온 상승이 냉각 성능 상실을 가리키도록 연결하겠습니다. 이름과 방향은 방금 읽은 문장에 맞춥니다.

핀 오염의 증거와 조치 연결하기

핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으키므로 원인 쪽에서 화살표를 긋겠습니다. 그리고 핀 오염을 판단할 때 확인한 증거를 붙입니다. 냉각 효율은 최근 30초 평균, 팬 진동은 최근 2분 평균입니다. 두 값을 어떤 기준과 비교하는지도 매뉴얼에서 확인해 적겠습니다.

여기에는 판별 기준을 넣습니다. 앞에서 관찰한 사건의 값은 그 사건의 기록에 있고, 이 그림은 다음 사건에서도 어떤 값을 확인할지 알려 주는 구조입니다.

팬 최대 운전은 유온을 우선 낮추는 조치로 연결합니다. 핀 세척은 오염을 없애는 조치로 따로 놓겠습니다. 같은 고장 유형에서 이어지더라도 모든 원인에 세척을 적용하는 것은 아니므로, 핀 오염을 확인했을 때라는 조건과 매뉴얼 근거를 함께 적습니다.

팬 구동 불량 가지 추가하기

이제 팬 구동 불량을 더하겠습니다. 고장 유형은 그대로 두고 원인 가지를 하나 늘립니다. 팬 진동 평균은 앞 가지에서도 사용했지만 비교 조건이 다릅니다. 핀 오염에서는 정상 범위인지 보고, 팬 구동 불량에서는 이상 기준 이상인지 봅니다. 같은 증거를 쓴다고 두 원인을 합치지는 않겠습니다.

팬 구동 불량 쪽에는 매뉴얼의 팬 점검을 연결합니다. 핀 세척으로 이어 놓으면 손볼 대상이 달라집니다. 또 팬 자체가 이상한 경우에는 팬 최대 운전을 자동으로 선택하지 않도록, 원인과 실행 조건을 확인해야 한다는 주석을 남기겠습니다.

문장과 원문으로 대조하기

그린 관계를 문장으로 읽겠습니다. 핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다. 팬 구동 불량도 같은 고장 유형을 일으킨다. 두 원인은 확인할 조건과 손볼 곳이 다릅니다.

문장이 자연스러운지만 보지 않고 대상의 종류와 매뉴얼 내용도 대조합니다. 고장 유형에서 원인 후보를 찾을 때는 들어오는 화살표를 거슬러 보면 됩니다. 찾는 방향이 반대라고 저장한 화살표를 뒤집을 필요는 없습니다.

같은 그림을 조건에 적용하기

이 그림으로 다른 조건도 판단할 수 있는지 보겠습니다. 냉각 효율은 낮지만 팬 진동 평균이 핀 오염의 조건을 벗어났다면, 방금 그린 핀 세척 경로를 그대로 따라가도 될까요? 매뉴얼의 판별 조건을 다시 읽고, 팬 점검으로 이어지는 가지를 짚겠습니다.

이번에는 팬 진동 자료를 아직 받지 못했다고 생각해 보겠습니다. 유온이 높다는 사실만으로 두 원인 중 하나를 고를 수는 없겠죠. 지금 그림에서 추가로 확인할 증거를 찾고, 판단을 보류한 이유를 검토표에 남기겠습니다. 없는 값을 채워 넣는 대신 어떤 자료가 더 필요한지 이 그림으로 설명할 수 있어야 합니다.

저장하고 다시 열기

편집할 수 있는 데이터와 볼 수 있는 그림을 함께 저장하겠습니다. 새 그림에서 데이터를 다시 불러와 두 원인의 가지가 남아 있는지 확인합니다. 지금 저장한 그림은 다음 회차에 관계를 더 구체적으로 정리할 출발점이 됩니다.

관계 검토표도 저장하겠습니다. 핀 오염과 팬 구동 불량에서 각각 어떤 증거를 확인하고 어떤 조치로 이어지는지 읽을 수 있게 됐습니다. 이제 교재로 돌아가 사건 기록의 역할을 정리하겠습니다.